

Bài 0 : Tổng quan môn học

1) Tên môn học : **Tính toán kỹ sư**
(Engineering Computation)

2) Mã môn học **MATH 123**

3) Mục đích môn học :

Thiết lập **các giải thuật tính toán**
(chạy trên máy tính) để tìm nghiệm
gần đúng của bài toán

4) Công cụ hỗ trợ cho môn học :

*) Tính toán bằng máy tính bỏ túi (❌)



*) Tính toán trên Laptop, PC (✅)

Sử dụng ngôn ngữ lập trình:

Python, Matlab, ...

5) Thời gian môn học : 30 tiết (3TC)

6) Đánh giá môn học :

Điểm quá trình (20%)

Điểm giữa kỳ (30%)

Điểm cuối kỳ (50%)

7) Hình thức đánh giá môn học

Thi Tự luận, thi tại phòng máy

Thời gian 60 phút

Khi thi được sử dụng tài liệu giấy

8) Đề cương môn học, chuẩn đầu ra ...

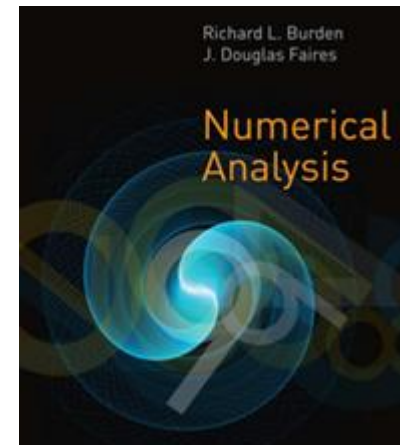
Xem trên trang Moodle

9) Tài liệu tham khảo cho môn học :

[1] Numerical Analysis (R.Burden)

(có tại thư viện , >1000 trang)

[2] Bài giảng trên Moodle



10) Nội dung môn học :

Chương 1: SAI SỐ VÀ SỐ GẦN ĐÚNG ,GIẢI GẦN ĐÚNG NGHIỆM CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH

- 1.1 Sai số tuyệt đối và sai số tương đối
- 1.2 Các quy tắc tính sai số
- 1.3 Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm
- 1.4 Phương pháp chia đôi
- 1.5 Phương pháp lặp
- 1.6 Phương pháp Newton

Chương 2: TÍNH GẦN ĐÚNG NGHIỆM HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

- 2.1 Chuẩn vector và chuẩn ma trận
- 2.2 Phương pháp lặp , sai số

Chương 3: NỘI SUY VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG BÉ NHẤT

- 3.1 Đa thức nội suy
- 3.2 Phương pháp bình phương bé nhất

Chương 4: TÍNH GẦN ĐÚNG ĐẠO HÀM VÀ TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

- 4.1 Tính gần đúng đạo hàm
- 4.2 Tính gần đúng tích phân xác định

Chương 5: TÍNH GẦN ĐÚNG NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN CAUCHY ĐỐI VỚI PT VI PHÂN THƯỜNG

- 5.1 Phương pháp Euler, Euler cải tiến
- 5.2 Phương pháp Runge Kutta , mở rộng cho hệ phương trình vi phân

11) Tại sao cần dùng PC,Laptop:

Bài toán cần giải phải thông qua **1 tỷ phép tính**

(M5 : Apple , Core Ultra 3 : Intel)

50 Trillion Operations Per Second

$$\frac{10^9 \text{ pheptinh}}{50 \times 10^{12} \text{ pheptinh} / s} \approx 0.00002 \text{ (s)}$$

(RTX spark : NVIDIA)

Quadrillion Operations Per Second

$$\frac{10^9 \text{ pheptinh}}{10^{15} \text{ pheptinh} / s} \approx 0.0000001 \text{ (s)}$$